MÁQUINA ESTATÍSTICA: PROBABILIDADE, APOSTAS E PENSAMENTO CRÍTICO

Como Ganhos Ocasionais Coexistem com a Perda Esperada: Demonstração Formal e Simulações de Monte Carlo

Equipe de Discentes: João Victor Santos Araujo (20241bsi0319) & João Victor Nascimento Ribeiro
Docente Responsável: Prof. Dr. Fidelis Zanetti de Castro | **Data de Submissão:** Outubro de 2026

REPRODUTIBILIDADE CIENTÍFICA E AMBIENTES EXPERIMENTAIS INTERATIVOS

Em atendimento às orientações docentes, disponibilizamos os experimentos em plataformas abertas com execução imediata:

- **Experimentos Web Interativos (GitHub Pages):** https://joaovictorsaraujo.github.io/maquina-estatistica/ (Simulador completo, teclado acessível, gráficos dinâmicos e download dos CSVs sem necessidade de instalação local).
- **Cadernos Interativos no Google Colab:** 00. Modelo Teórico | 01. Frequências e RTP | 02. Grandes Números | 03. Saldo Limitado | 04. Independência | 05. Pagamentos +10%.
- **Repositório de Scripts e Testes Automatizados:** https://github.com/joaovictorsaraujo/maquina-estatistica (Código-fonte auditável em Python 3.11 com 23 testes unitários em pytest).

1. Contexto e Objetivos

A difusão acelerada de aplicações de apostas digitais em dispositivos móveis no Brasil alterou profundamente a relação da sociedade com jogos de azar. Por meio de microtransações via Pix e publicidade massiva em redes sociais, máquinas de rolos digitais — popularizadas sob a denominação de "jogo do tigrinho" — transformaram a aposta em um hábito cotidiano de entretenimento rápido. No entanto, o apelo visual de animações vibrantes e sons gratificantes mascara a assimetria matemática estruturante desses produtos: a coexistência entre vitórias pontuais altamente perceptíveis e uma perda líquida inexorável em longo prazo.

A pergunta motriz desta investigação é: *Como ganhos ocasionais podem coexistir com uma perda esperada para o jogador, e o que essa diferença nos ajuda a compreender sobre as apostas na sociedade?* Para responder a essa questão sem incorrer em engenharia reversa de produtos comerciais opacos, construiu-se uma máquina estatística didática com regras estritamente públicas, sorteios transparentes e parâmetros determinísticos auditáveis.

O cenário brasileiro situa-se em momento de intensa controvérsia política e institucional. Em dezembro de 2023, a Lei nº 14.790 regulamentou as apostas de quota fixa. Contudo, em 25 de setembro de 2026, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 1.394 determinando a suspensão da exploração e veiculação de apostas esportivas e jogos on-line, respaldado por pareceres do Ministério da Saúde relativos a danos à saúde pública. Em 28 de setembro, a Advocacia-Geral da União ingressou com ação coletiva cobrando R$ 1 bilhão de 17 plataformas para ressarcimento de custos ao SUS, enquanto associações do setor (ANJL e IBJR) recorreram ao Supremo Tribunal Federal arguindo insegurança jurídica e expansão do mercado clandestino.

Para conduzir um debate maduro e cientificamente rigoroso, impõe-se a distinção metodológica obrigatória entre três números frequentemente confundidos no debate público, os quais **jamais devem ser somados** por medirem universos e períodos absolutamente distintos:

Tabela 1. Comparação metodológica entre estimativas financeiras no cenário brasileiro.

Dimensão / Indicador	Valor Noticiado	Interpretação Estatística e Limitações Metodológicas
Transferências Brutas (Banco Central, 2024)	R$ 18 a 21 bilhões mensais	Mede o fluxo financeiro bruto transferido via Pix às pessoas jurídicas identificadas. Não representa o prejuízo líquido dos apostadores, pois desconsidera saques e prêmios recebidos.
Receita Bruta do Jogo / GGR (TCU, 2025)	R$ 17,4 bilhões (1º sem. 2025)	Receita bruta de jogos das casas autorizadas (GGR = Apostas menos Prêmios). Reflete a retenção da banca antes de tributos e custos operacionais; difere de depósitos e de lucro empresarial líquido.

Dimensão / Indicador	Valor Noticiado	Interpretação Estatística e Limitações Metodológicas
Custos Sociais e de Saúde (IEPS, 2025)	R$ 38,8 bilhões anuais	Estimativa analítica que inclui R$ 30,6 bilhões em valoração intangível de perdas de saúde (DALYs/QALYs). Trata-se de modelo paramétrico derivado de dados britânicos; não é despesa orçamentária efetiva do SUS.

Fonte: Síntese elaborada pelos discentes a partir de BCB (2024), TCU (2026) e Rosa et al. / IEPS (2025).

2. O Modelo da Máquina e Conceitos Teóricos

O modelo experimental baseia-se em três rolos independentes com sequência circular idêntica composta por cinco símbolos canônicos: S = {A, B, C, D, E}. Em cada rodada, sorteia-se uniformemente uma parada K_j em {0, 1, 2, 3, 4} para cada rolo j em {1, 2, 3}, de modo que P(K_j = k) = 1/5 = 0,20. Cada rolo expõe uma coluna de três símbolos da grade 3x3: o símbolo do topo R[K_j], o símbolo central R[(K_j + 1) mod 5] e o símbolo da base R[(K_j + 2) mod 5].

Por estrito rigor do enunciado, **apenas a linha horizontal central determina premiação**. As três células centrais decorrem de sorteios equiprováveis e mutuamente independentes. Consequentemente, o espaço amostral do centro é formado por:

$$|\Omega| = 5 \times 5 \times 5 = 125 \text{ triplas equiprováveis, com } P(\text{tripla}) = (1/5)^3 = 1/125 = 0{,}008\ (0{,}8\%).$$

A aposta é fixa em 1,0 crédito fictício por rodada. Define-se P como a variável aleatória discreta do prêmio bruto e X = P - 1 como o lucro líquido auferido pelo apostador. A rodada somente paga prêmio se os três símbolos centrais forem perfeitamente idênticos (5 triplas premiadas); as demais 120 combinações resultam em prêmio nulo (P = 0) e prejuízo de 1 crédito (X = -1).

Tabela 2. Distribuição de probabilidade teórica do prêmio e do lucro no modelo-base.

Linha Central	Prêmio Bruto (P)	Lucro Líquido (X)	Probabilidade Teórica	Percentual	Contribuição para E[P]	Contribuição para E[X]
A–A–A	5,0	+4,0	1/125	0,80%	+0,040	+0,032
B–B–B	10,0	+9,0	1/125	0,80%	+0,080	+0,072
C–C–C	15,0	+14,0	1/125	0,80%	+0,120	+0,112
D–D–D	25,0	+24,0	1/125	0,80%	+0,200	+0,192
E–E–E	50,0	+49,0	1/125	0,80%	+0,400	+0,392
Outras (120 triplas)	0,0	-1,0	120/125	96,00%	0,000	-0,960
Total / Esperança	—	—	**125/125**	**100,00%**	**E[P] = 0,840 créditos**	**E[X] = -0,160 créditos**

Fonte: Dedução teórica desenvolvida no caderno `00_modelo_teorico.ipynb`.

A probabilidade teórica de receber qualquer prêmio é 5/125 = 4,0%. A esperança do prêmio bruto e do lucro líquido são deduzidas analiticamente:

$$E[P] = (5 + 10 + 15 + 25 + 50) / 125 = 105 / 125 = 0{,}84 \text{ créditos/rodada.}$$
$$E[X] = E[P] - 1 = 0{,}84 - 1{,}00 = -0{,}16 \text{ créditos por rodada.}$$

O Retorno Teórico ao Jogador (RTP) expressa a razão entre prêmio esperado e montante apostado: RTP = (0,84 / 1,00) × 100% = 84,0%. Disso decorre uma **vantagem da casa de 16,0%**. É fundamental sublinhar a separação entre três grandezas estatísticas essenciais: *Chance de Prêmio* (4,0%) ≠ *RTP* (84,0%) ≠ *Lucro Esperado* (-0,16). O RTP não é uma garantia de que o jogador reterá 84% de seu capital ao término de uma sessão.

3. Procedimento e Análise dos Cinco Experimentos

3.1. Experimento 1: As frequências acompanham as probabilidades?

Executaram-se N = 10.000 rodadas contínuas com a semente pseudoaleatória oficial `2026` via gerador independente `random.Random(2026)`, sem reposição de saldo ou regras de interrupção. As contagens observadas somaram

exatamente 10.000 rodadas, perfazendo frequência relativa acumulada de 1,000000.

Tabela 3. Confronto entre probabilidades teóricas e frequências observadas no Experimento 1.

Resultado Central	Lucro X	Prob. Teórica	Contagem Observada	Frequência Observada	Diferença Absoluta
Sem prêmio (120 triplas)	-1	96,00%	9.588	95,88%	-0,12 p.p.
A–A–A	+4	0,80%	77	0,77%	-0,03 p.p.
B–B–B	+9	0,80%	88	0,88%	+0,08 p.p.
C–C–C	+14	0,80%	78	0,78%	-0,02 p.p.
D–D–D	+24	0,80%	88	0,88%	+0,08 p.p.
E–E–E	+49	0,80%	81	0,81%	+0,01 p.p.
Total / Métricas	—	**100,00%**	**10.000**	**100,00%**	—

Fonte: Dados simulados em `01_frequencias_rtp.ipynb` (arquivo `e1_frequencias.csv`).

As métricas amostrais consolidadas revelam: lucro médio observado $\bar{X}$ = -0,1315 créditos/rodada (referência teórica: -0,1600); RTP observado = 86,85% (teórico: 84,00%); proporção de rodadas premiadas de 4,12% (teórico: 4,00%); e desvio-padrão amostral s = 5,2750 créditos, calculado estritamente com o divisor N - 1 conforme requerido pelo professor.

O intervalo de confiança de 95% para o lucro médio resultou em [-0,2349; -0,0281] créditos. Como o parâmetro populacional μ = -0,16 está contido no intervalo, confirma-se que a divergência amostral observada decorre da variabilidade estocástica natural, sem autorizar qualquer alteração dos dados originais.

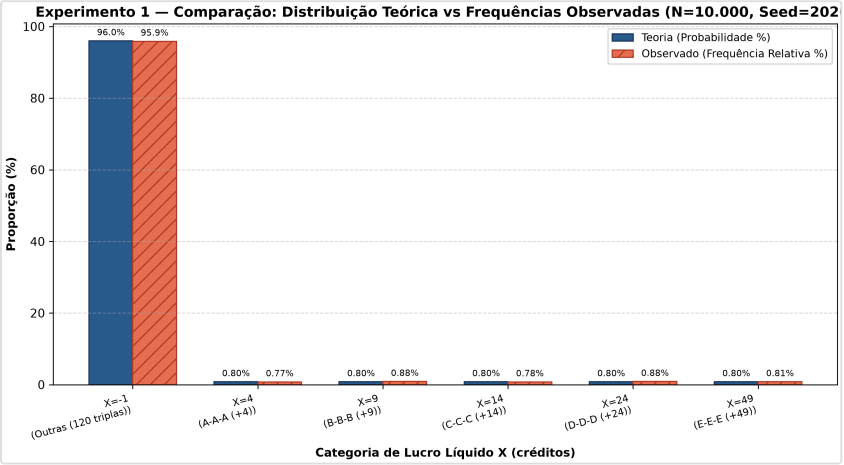


Figura 1. Distribuição teórica vs. observada das frequências relativas nas 10.000 rodadas (E1). Fonte: Simulação dos autores.

3.2. Experimento 2: O que muda quando aumentamos a amostra?

Simularam-se três trajetórias independentes de 10.000 rodadas utilizando as sementes `10`, `2026` e `123456`. A sequência associada à semente `2026` foi rigorosamente reaproveitada do Experimento 1. Avaliou-se o lucro médio acumulado em horizontes progressivos (N = 100, 1.000 e 10.000):

Tabela 4. Matriz 3x3 de convergência das médias acumuladas por semente.

Semente	Média Acumulada em N = 100	Média Acumulada em N = 1.000	Média Acumulada em N = 10.000
Seed 10	-0,7000 créditos	-0,0550 créditos	-0,0960 créditos
Seed 2026 (Reutilizada E1)	+0,2000 créditos	-0,2200 créditos	-0,1315 créditos
Seed 123456	+0,2000 créditos	-0,0700 créditos	-0,2215 créditos
Referência Teórica E[X]	**-0,1600 créditos**	**-0,1600 créditos**	**-0,1600 créditos**

Fonte: Simulações consolidadas no caderno `02_convergencia_medias.ipynb`.

Auditoria de Reprodutibilidade: Reexecutou-se a semente 2026 no mesmo ambiente, confrontando os 10 primeiros sorteios de rolos: os valores foram 100% idênticos (paradas, símbolos e lucros coincidentes), confirmando o

determinismo estrito do gerador Mersenne Twister.

Interpretação Teórica: Sob as hipóteses da Lei dos Grandes Números (LGN), a média amostral converge em probabilidade para o valor esperado. Entretanto, a convergência *não é monótona* e não assegura limite de erro prefixado em horizontes finitos. Ganhos pontuais em amostras reduzidas (como $\bar{X}_{100} = +0{,}20$ na semente 2026) são progressivamente diluídos pelo volume de perdas futuras, sem que o algoritmo "compense" o usuário de forma ativa.

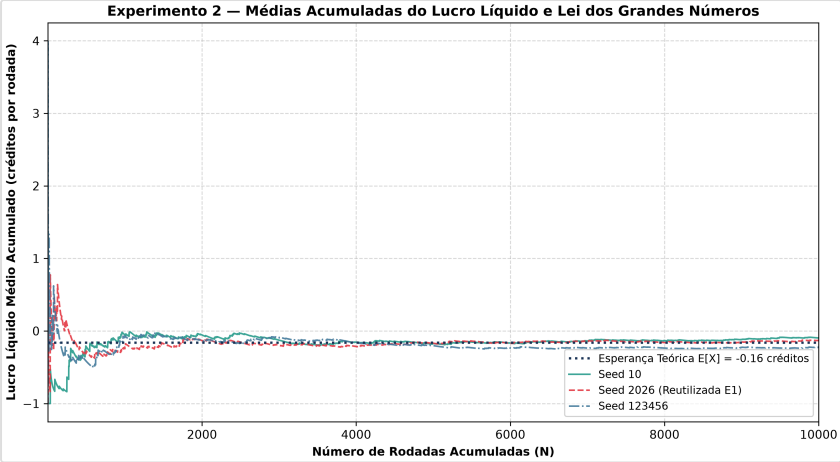


Figura 2. Trajetórias das médias acumuladas para as três sementes e linha teórica -0,16 (E2). Fonte: Simulação dos autores.

3.3. Experimento 3: O que acontece com um saldo limitado?

Para simular o comportamento de apostadores no mundo real, modelaram-se 100 participantes virtuais com saldo inicial $B_0 = 100$ créditos e aposta fixa de 1 crédito. As sessões foram limitadas a no máximo 500 rodadas ou interrompidas prematuramente no evento de ruína do apostador ($B_t < 1$). A evolução do capital obedece à equação de recorrência $B_{t+1} = B_t + X_{t+1}$, vedados empréstimos. O gerador utilizou a semente `42` iniciada uma única vez e continuada sequencialmente entre todos os indivíduos.

Tabela 5. Síntese categórica e métricas financeiras dos 100 participantes virtuais.

Categoria de Desfecho	Critério de Classificação	Total de Participantes	Proporção Relativa
Ganho	Saldo Final $B_f > 100$	23 participantes	23,0%
Empate	Saldo Final $B_f = 100$	2 participantes	2,0%
Perda	Saldo Final $B_f < 100$	75 participantes	75,0%
Soma Total das Categorias	**G + E + P**	**100 participantes**	**100,0%**
Esgotamento Total (Ruína)	Saldo Final $B_f < 1$ (subconjunto da Perda)	67 participantes	67,0%

Fonte: Dados simulados em `03_simulacao_jogadores.ipynb` (arquivo `e3_sessoes.csv`).

As estatísticas dos saldos finais revelam um abismo analítico: **Saldo Médio Final = 52,10 créditos** versus **Saldo Mediano Final = 0,00 créditos** (com valor máximo de 390 créditos e duração média de 339,9 rodadas).

Essa discrepância gritante entre centro e dispersão expõe a anatomia matemática do *viés de sobrevivência*. Indivíduos que vivenciam sequências favoráveis (23% da amostra, com um participante atingindo pico de 390 créditos) costumam divulgar seus ganhos em ambientes sociais, forjando a falsa percepção de rentabilidade. No entanto, a mediana nula evidencia que mais da metade dos apostadores — mais especificamente dois em cada três (67%) — encerra sua trajetória na ruína financeira absoluta (saldo zerado).

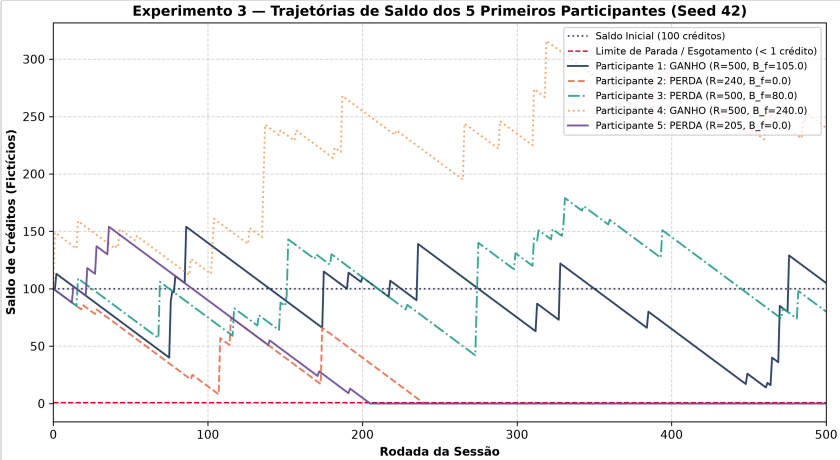


Figura 3. Trajetórias de saldo dos 5 primeiros participantes virtuais e distribuição de esgotamento (E3). Fonte: Simulação dos autores.

3.4. Experimento 4: Depois de perder, aumenta a chance de ganhar?

Reaproveitaram-se as 10.000 rodadas do Experimento 1 para examinar os 9.999 pares consecutivos de jogadas adjacentes (R_i, R_{i+1}). O conjunto foi segregado em duas condições mutuamente exclusivas: rodadas que sucederam vitórias (P_i > 0) e rodadas que sucederam derrotas (P_i = 0). O código implementa salvaguarda preventiva contra divisão por zero para amostras vazias.

Tabela 6. Frequências e probabilidades condicionais para pares consecutivos de rodadas.

Condição na Rodada Anterior (R_i)	Total de Pares no Grupo	Prêmios na Rodada Seguinte (R_{i+1})	Proporção Observada	Referência Teórica	Diferença
Após Rodada Premiada (P_i > 0)	412 pares	17 prêmios	4,13%	4,00%	+0,13 p.p.
Após Ausência de Prêmio (P_i = 0)	9.587 pares	395 prêmios	4,12%	4,00%	+0,12 p.p.
Total Geral Analisado	**9.999 pares**	**412 prêmios**	**4,12%**	**4,00%**	**+0,12 p.p.**

Fonte: Dados simulados em `04_independencia.ipynb` (arquivo `e4_condicional.csv`).

A referência do modelo decorre da independência estocástica: P(G_{i+1} | G_i) = P(G_{i+1} | G_i^c) = P(G_{i+1}) = 4,0%. As proporções observadas (4,13% e 4,12%) são empiricamente indistinguíveis entre si e compatíveis com a hipótese de independência. Este experimento refuta matematicamente a **Falácia do Jogador**: a máquina não possui memória interna, não acumula obrigações com o jogador e não passa a "dever" um prêmio após sequências prolongadas de insucessos.

3.5. Experimento 5: Prêmios maiores tornam o jogo favorável?

Aplicaram-se duas tabelas de premiação aos mesmíssimos 10.000 sorteios do Experimento 1 (sem gerar nova sequência aleatória): a Tabela Base e uma Tabela Aumentada em +10% em todos os pagamentos (5,5; 11,0; 16,5; 27,5; 55,0 créditos).

Tabela 7. Comparação de desempenho econômico entre Tabela Base e Tabela com Prêmios +10%.

Configuração	Prob. Prêmio (Teo / Obs)	Prêmio Médio (Teo / Obs)	Lucro Médio (Teo / Obs)	RTP (Teo / Obs)
Tabela Base	4,00% / 4,12%	0,8400 / 0,8685	-0,1600 / -0,1315	84,00% / 86,85%
Tabela +10%	4,00% / 4,12%	0,9240 / 0,9554	-0,0760 / -0,0447	92,40% / 95,53%

Fonte: Dados simulados em `05_comparacao_pagamentos.ipynb` (arquivo `e5_comparacao.csv`).

A elevação de 10% nos prêmios elevou o RTP teórico de 84,0% para 92,4% e atenuou a perda esperada de -0,16 para -0,076 créditos por rodada. Contudo, **o jogo permanece estritamente desfavorável ao apostador (E[X] < 0) e a probabilidade de vitória permanece rigorosamente inalterada em 4,00%**. Demonstra-se que *pagar mais*, *pagar com maior frequência* e *gerar lucro esperado positivo* são enunciados matematicamente independentes.

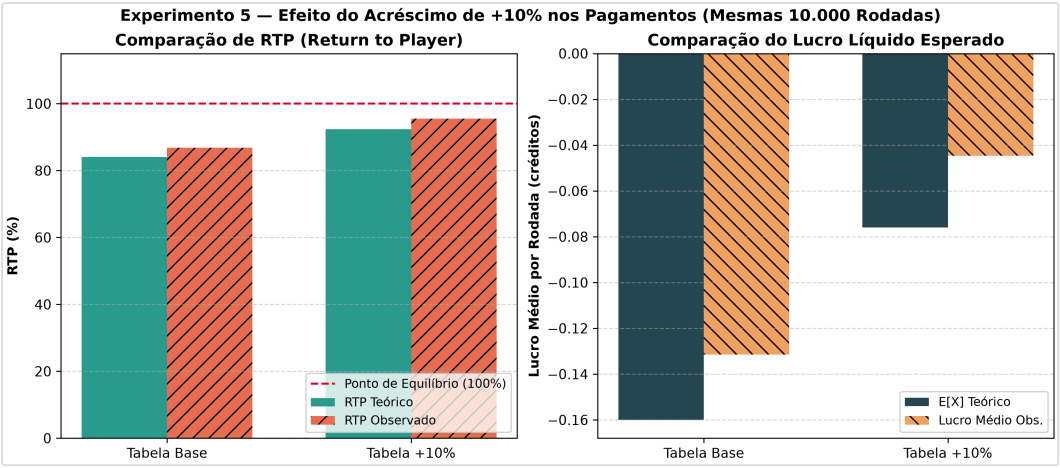


Figura 4. Comparação entre a Tabela Base e a Tabela +10% para RTP, lucro e chances de prêmio (E5). Fonte: Simulação dos autores.

4. Da Evidência à Discussão Crítica

4.1. Mecanismo Matemático e Percepção Comportamental

A persistência do engajamento em jogos com esperança negativa ancora-se no modelo de *reforço intermitente de razão variável*. Ao alternar perdas silenciosas de 1 crédito com premiações expressivas ocasionais (até 50 vezes o valor apostado), o jogo ativa descargas dopaminérgicas que induzem o usuário a superestimar sua probabilidade de sucesso. Como demonstrado no Experimento 3, a alta variância das trajetórias gera uma minoria barulhenta de ganhadores que alimenta postagens em redes sociais, enquanto 67% dos participantes esgotam seus recursos sem deixar rastro visível.

4.2. Renda Familiar e Saúde Pública

Estudos epidemiológicos fundamentam a gravidade desse fenômeno no tecido social. A síntese da *The Lancet Public Health Commission* (Wardle et al., 2024) estimou uma prevalência de **15,8% de jogo problemático ou transtorno do jogo** entre adultos usuários de cassinos ou rolos digitais. No Brasil, o módulo de apostas do LENAD III (2025) aplicou a escala psicométrica PGSI em 4.914 indivíduos, evidenciando que os prejuízos incidem desproporcionalmente sobre classes sociais de menor renda, comprometendo despesas basilares de subsistência e alimentação. É imperativo distinguir o alcance dos dados: simulações demonstram propriedades assintóticas de modelos matemáticos abstratos, mas o diagnóstico clínico e o sofrimento humano exigem investigação documental e psiquiátrica em populações reais.

4.3. Políticas Públicas e Interesses em Disputa

O embate em torno da Medida Provisória nº 1.394/2026 reflete visões conflitantes de política pública. Os defensores da restrição fundamentam-se no princípio da precaução e na tutela da saúde coletiva, apontando a necessidade de estancar o endividamento familiar e mitigar custos de tratamento psiquiátrico no SUS. Em contrapartida, os opositores da proibição argumentam violação da segurança jurídica de operadores que investiram no licenciamento da Lei 14.790/2023 e alertam para o risco iminente de migração dos apostadores para plataformas clandestinas sediadas em paraísos fiscais — vulnerabilidade previamente documentada pelo Tribunal de Contas da União (TCU, Acórdão 1296/2026), que reconheceu severas deficiências estatais no monitoramento da internet não regulada.

4.4. Responsabilidade Ética do Engenheiro de Software

Do ponto de vista da computação, a proliferação desses jogos desafia a ética profissional. Plataformas comerciais frequentemente utilizam padrões de interface obscuros (*dark patterns*), tais como animações de "quase-vitória" (*near misses*) e efeitos visuais festivos em rodadas cujo prêmio é inferior à aposta (perdas disfarçadas de vitória). Cabe aos profissionais de sistemas de informação e ciência de dados defender a transparência algorítmica: apresentar de forma inequívoca o lucro esperado por crédito, alertar sobre o risco de esgotamento e implementar limitadores obrigatórios de tempo e perdas monetárias.

5. Referências Bibliográficas (Normas ABNT)

BAKER, S. R. et al. **Gambling Away Stability: Sports Betting's Impact on Vulnerable Households**. NBER Working Paper n. 33108, nov. 2024.

BANCO CENTRAL DO BRASIL (BCB). **Análise técnica sobre o mercado de apostas online no Brasil e o perfil dos apostadores**. Estudo Especial 119/2024; Nota Técnica 513/2024, set. 2024.

BRASIL. **Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023**. Dispõe sobre a modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2023.

BRASIL. Presidência da República. **Medida Provisória nº 1.394, de 25 de setembro de 2026**. Estabelece a proibição de exploração de apostas de quota fixa no território nacional. Brasília, DF, 2026.

ILLOWSKY, B.; DEAN, S. **Introductory Statistics 2e**. Houston: OpenStax, 2023. Capítulos 1 a 4 e 8.

ROSA, D. et al. **A saúde dos brasileiros em jogo: análise político-econômica da regulamentação de apostas online e seus impactos para a saúde da população brasileira**. São Paulo: IEPS; FPSM; Umane, dez. 2025.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). **Acórdão nº 1296/2026 – Plenário**. Relatório sobre fiscalização e monitoramento de plataformas de apostas eletrônicas ilegais. Brasília: TCU, maio 2026.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP); UNIAD. **Caderno Temático LENAD III: jogos de aposta na população brasileira**. Resultados 2023. São Paulo: UNIAD, 2025.

WARDLE, H. et al. The Lancet Public Health Commission on gambling. **The Lancet Public Health**, v. 9, p. e950–e994, 2024.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Gambling: public health responses and risk factors**. Genebra: World Health Organization, 2024.

6. Registro de Pontos Extras e Declaração de Transparência

Síntese de Pontos Extras Atendidos no Projeto (Seção 10 do Edital — até 20 pontos adicionais):

- **Intervalos de Confiança (+4 pts):** Cálculo formal do IC 95% para o lucro médio no E1 ([-0,2349; -0,0281]).
- **Interface Acessível (+3 pts):** Navegação completa por teclado (tecla Espaço para girar, tabs acessíveis), contraste elevado e semântica ARIA no simulador web.
- **Validação Automatizada (+3 pts):** Suíte com 23 testes unitários com `pytest` cobrindo regras, limites, modularidade e determinismo de sementes.
- **Educação Científica (+3 pts):** Publicação de portal web interativo no GitHub Pages voltado a leigos, traduzindo conceitos de probabilidade e riscos financeiros.
- **Auditoria de Afirmação Pública (+3 pts):** Análise metodológica comparativa detalhada dos números do Banco Central, TCU e IEPS na Seção 1.

Declaração Formal de Uso de Ferramentas de IA:
Declara-se que os modelos Google Antigravity e Gemini atuaram como assistentes técnicos no auxílio à prototipagem de código Python, estruturação dos testes automatizados e estilização visual dos gráficos e interface web. Todas as formulações matemáticas, deduções probabilísticas, interpretações analíticas e conferências empíricas foram integralmente revisadas, compreendidas e subscritas pela equipe discente.